

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)

Câu 1. Gọi α là nghiệm lớn nhất thuộc khoảng $(0; 2\pi)$ của phương trình :

$$3\cos x + \cos 2x - \cos 3x + 1 = 2\sin x \cdot \sin 2x$$

Tìm $\sin 2\alpha$.

A. 0.

B. -1.

C. $\frac{1}{2}$.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

$$3\cos x + \cos 2x - \cos 3x + 1 = 2\sin x \cdot \sin 2x$$

$$\Leftrightarrow 3\cos x + \cos 2x - \cos 3x + 1 = 2 \cdot \frac{-1}{2} (\cos 3x - \cos x)$$

$$\Leftrightarrow 2\cos x + \cos 2x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\cos^2 x + 2\cos x = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos x = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \pi + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.edu.vn

Nghiệm lớn nhất thuộc khoảng $(0; 2\pi)$ của phương trình là $\alpha = \frac{3\pi}{2}$. Khi đó: $\sin 2\alpha = \sin\left(2 \cdot \frac{3\pi}{2}\right) = 0$.

Câu 2. Có 12 người, trong đó có 3 cặp vợ chồng. Xác suất để chọn ra 5 người sao cho trong đó không có cặp vợ chồng nào

A. $P = \frac{19}{33}$

B. $P = \frac{32}{33}$

C. $P = \frac{43}{44}$

D. $P = \frac{43}{45}$

Lời giải

Chọn A

Ta có không gian mẫu là $|\Omega| = C_{12}^5 = 792$

Gọi A là biến cố «chọn ra 5 người sao cho không có cặp vợ chồng nào»

Ta sẽ tìm $|\Omega_A|$

- Chọn ra 5 người trong đó có 2 cặp là vợ chồng là: $C_3^2 \cdot 8$

- Chọn ra 5 người trong đó có đúng 1 cặp là vợ chồng là: $C_3^1 \cdot (C_{10}^3 - C_2^1 \cdot 8)$

$$\text{Suy ra } |\Omega_A| = C_3^2 \cdot 8 + C_3^1 \cdot (C_{10}^3 - C_2^1 \cdot 8) = 336$$

$$\text{Suy ra } P(A) = 1 - \frac{336}{792} = 1 - \frac{14}{33} = \frac{19}{33}$$

Câu 3. Trong khai triển $(3x^2 - y)^{10}$, hệ số của số hạng chính giữa là:

A. $3^4.C_{10}^4$.

B. $-3^4.C_{10}^4$.

C. $3^5.C_{10}^5$.

D. $-3^5.C_{10}^5$.

Lời giải

Chọn D

Trong khai triển $(3x^2 - y)^{10}$ có tất cả 11 số hạng nên số hạng chính giữa là số hạng thứ 6.

Vậy hệ số của số hạng chính giữa là $-3^5.C_{10}^5$.

Câu 4. Biết đường thẳng $y = x + 3$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{-x+4}{x-1}$ tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x_1, x_2 . Giá trị $x_1 + x_2$ bằng

A. 3.

B. -3.

C. 7.

D. -7.

Lời giải

Chọn C

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng $y = x + 3$ và đồ thị hàm số $y = \frac{-x+4}{x-1}$ là:

$$x + 3 = \frac{-x+4}{x-1} \quad (1)$$

Với $x \neq 1$, phương trình $(1) \Leftrightarrow (x-1)(x+3) = -x+4 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = -x+4$

$\Leftrightarrow x^2 + 3x - 7 = 0$. Phương trình này luôn có 2 nghiệm trái dấu (do $ac < 0$)

Tải tài liệu free tại Tailieuonhi.edu.vn

Khi đó theo Vi-et $x_1 + x_2 = -\frac{3}{1} = -3$.

Câu 5. Cho đường thẳng $(d): 3x + 2y - 10 = 0$. Véc tơ nào sau đây là véc tơ chỉ phương của (d) ?

A. $\vec{u} = (3; 2)$.

B. $\vec{u} = (3; -2)$.

C. $\vec{u} = (2; -3)$.

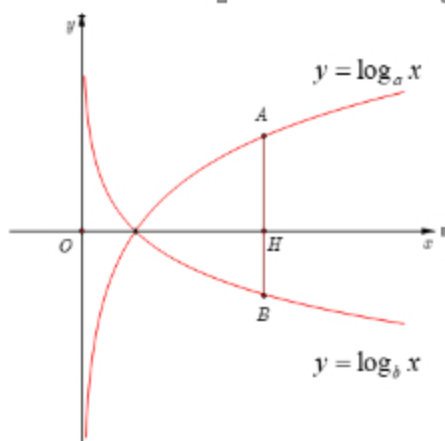
D. $\vec{u} = (-2; -3)$.

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng (d) có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3; 2)$ nên (d) có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -3)$.

Câu 6. Cho a và b là các số thực dương khác 1. Biết rằng bất kì đường thẳng nào song song với trục tung mà cắt các đồ thị $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ và trục hoành lần lượt tại A , B và H ta đều có $2HA = 3HB$ (hình vẽ bên dưới). Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $a^2 b^3 = 1$

B. $3a = 2b$

C. $a^3 b^2 = 1$

D. $2a = 3b$

Lời giải

Chọn C

Ta có $HA = \log_a x$ và $HB = -\log_b x$

Do đó $\Leftrightarrow 2 \log_a x = -3 \log_b x$

$$\Leftrightarrow \log_{\sqrt{a}} x = \log_{\frac{1}{\sqrt[3]{b}}} x \Rightarrow \sqrt{a} = \frac{1}{\sqrt[3]{b}} \Rightarrow \sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{b} = 1 \Rightarrow a^3 \cdot b^2 = 1$$

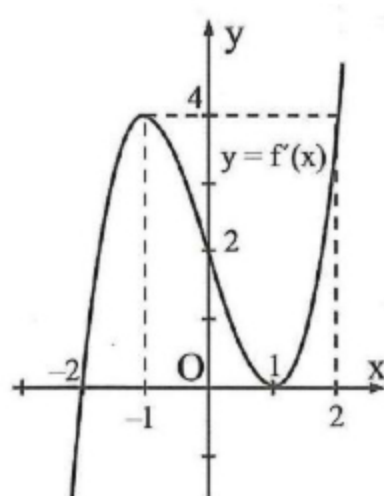
Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Biết $f(0) = 1$, khẳng định nào sau đây đúng

A. $f(x) = x^3 - 3x + 2$

B. $f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + 2x + 1$

C. $f(x) = x^3 - 3x + 1$

D. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2x + 1$



Lời giải.

Chọn B

Do hàm $y = f'(x)$ có nghiệm đơn $x = -2$ và nghiệm kép $x = 1$ nên có công thức là $f'(x) = a(x+2)(x-1)^2$. Mà $f'(2) = 4 \Leftrightarrow a = 1$. Vậy $f'(x) = (x+2)(x-1)^2 = x^3 - 3x + 2$.

Suy ra $f(x) = \int (x^3 - 3x + 2) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + 2x + C$ mà $f(0) = 1$ nên $C = 1$.

Vậy $f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + 2x + 1$

Câu 8. Cho $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 + bn + 6}{n+2} = -1$. Tính $a^2 - b$?

A. 11

B. -4

C. -1

D. -3

Lời giải

Chọn C

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 + bn + 6}{n+2}$ là giới hạn hữu hạn nên $a = 0$.

Có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{bn + 6}{n+2} = -1 \Leftrightarrow b = -1$.

Nên $a^2 - b = -1$.

Câu 9. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, I lần lượt là trung điểm của BC, AD và AC . Cho $AB = 2a, CD = 2a\sqrt{2}$ và $MN = a\sqrt{5}$. Tính góc $\varphi = (\overline{AB}, \overline{CD})$.

A. 135°

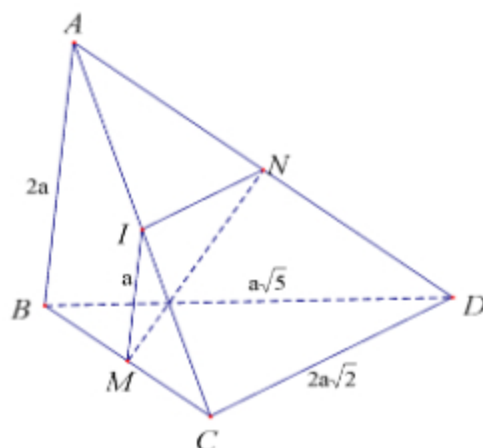
B. 60°

C. 90°

D. 45°

Lời giải

Chọn D



$$\begin{cases} IN \parallel CD; IN = \frac{1}{2} CD = a\sqrt{2} \\ IM \parallel AB; IM = \frac{1}{2} AB = a \end{cases}$$

Theo tính chất đường trung bình trong tam giác:

$\Rightarrow \varphi = (\angle AB, CD) = (\angle IM, IN)$. Áp dụng định lý cosin ta có:

$$\cos \varphi = \left| \frac{IM^2 + IN^2 - MN^2}{2 \cdot IM \cdot IN} \right| = \left| -\frac{\sqrt{2}}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = 45^\circ$$

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	0	-1	$+\infty$	

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng

- A. $(-1; +\infty)$ B. $(-\infty; 1)$ C. $(0; 1)$ **D. $(-3; -2)$**

Lời giải

Chọn D

Từ bảng biến thiên thấy $y = f(x)$ đồng biến trên $(-3; -2)$.

Câu 11. Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $u_1 = \frac{1}{3}$ và $u_{n+1} = \frac{n+1}{3n} u_n$. Tổng

$$S = u_1 + \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \dots + \frac{u_{10}}{10} \text{ bằng}$$

- A. $\frac{3280}{6561}$ **B. $\frac{29524}{59049}$** C. $\frac{25942}{59049}$ D. $\frac{1}{243}$

Lời giải

Chọn B

Theo đề ta có: $u_{n+1} = \frac{n+1}{3n} u_n \Leftrightarrow \frac{u_{n+1}}{n+1} = \frac{1}{3} \frac{u_n}{n}$ mà $u_1 = \frac{1}{3}$ hay $\frac{u_1}{1} = \frac{1}{3}$

Nên ta có $\frac{u_2}{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$; $\frac{u_3}{3} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^3$; ...; $\frac{u_{10}}{10} = \left(\frac{1}{3}\right)^{10}$.

Hay dãy $\left(\frac{u_n}{n}\right)$ là một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = \frac{1}{3}$, công bội $q = \frac{1}{3}$.

$$\text{Khi đó } S = u_1 + \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \dots + \frac{u_{10}}{10} = \frac{3^{10} - 1}{2 \cdot 3^{10}} = \frac{59048}{2 \cdot 3^{10}} = \frac{29524}{59049}$$

Câu 12. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{3 \sin x + 2}{\sin x + 1}$ trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Khi đó giá trị của $M^2 + m^2$ là

A. $\frac{31}{2}$.

B. $\frac{11}{2}$.

C. $\frac{41}{4}$.

D. $\frac{61}{4}$.

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = \sin x$, $t \in [0; 1]$.

Xét hàm $f(t) = \frac{3t+2}{t+1}$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ có $f'(t) = \frac{1}{(t+1)^2} > 0, t \in [0; 1]$

Suy ra hàm số đồng biến trên $[0; 1]$.

$\Rightarrow M = \max_{[0;1]} f(t) = f(1) = \frac{5}{2}$ và $m = \min_{[0;1]} f(t) = f(0) = 2$

Khi đó $M^2 + m^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2 + 2^2 = \frac{41}{4}$.

Tải tài liệu free tại Tailieuonithi.edu.vn

Câu 13. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$
y'		-		0	
y	0		2		$+\infty$

Tìm điều kiện của m để phương trình $f(x) = m$ có 3 nghiệm phân biệt.

A. $m < 0$.

B. $m > 0$.

C. $0 < m < 2$.

D. $-2 < m < 0$.

Lời giải

Chọn D

Để phương trình $f(x) = m$ có 3 nghiệm phân biệt thì đường thẳng $y = m$ phải cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại ba điểm phân biệt.

Qua bảng biến thiên ta thấy, đường thẳng $y = m$ phải cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại ba điểm phân biệt khi $-2 < m < 0$.

Câu 14. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 8 học sinh giỏi, 15 học sinh khá và 7 học sinh trung bình. Gọi ngẫu nhiên 3 học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để có ít nhất 1 học sinh giỏi.

A. $\frac{17}{29}$.

B. $\frac{18}{29}$

C. $\frac{1}{9}$

D. $\frac{8}{9}$

Lời giải

Chọn B

Số cách chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ 30 học sinh lên bảng là $n(\Omega) = C_{30}^3$.

Số học sinh trung bình và khá là $15 + 7 = 22$ học sinh.

Gọi A là biến cố: “3 học sinh được chọn đều không giỏi”.

Suy ra $\bar{A}$ là biến cố: “3 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh giỏi”.

Ta có $n(A) = C_{22}^3$; $P(A) = \frac{C_{22}^3}{C_{30}^3} = \frac{11}{29}$.

Vậy xác suất cần tính là: $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{18}{29}$.

Câu 15. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $2\cos 2x + 4\cos x - m + 1 = 0$ có đúng hai

ng nghiệm thuộc $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$?

A. 13.

B. 8.

C. 12.

D. 9.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$$2\cos 2x + 4\cos x - m + 1 = 0 \Leftrightarrow 4\cos^2 x + 4\cos x = m + 1 \Leftrightarrow \cos^2 x + \cos x = \frac{m+1}{4} \quad (1)$$

Đặt $u = \cos x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow u \in [0; 1]$, phương trình (1) trở thành: $u^2 + u = \frac{m+1}{4} \quad (2)$

Xét hàm số $f(u) = u^2 + u$, $u \in [0; 1]$.

Bảng biến thiên:

u	0	1
$f(u)$	0	2

Phương trình (1) có hai nghiệm thuộc $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ khi phương trình (2) có đúng một nghiệm thuộc $[0;1)$.

$$0 \leq \frac{m+1}{4} < 2 \Leftrightarrow -1 \leq m < 7$$

Dựa vào bảng biến thiên, ta suy ra:

Vậy có 8 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 16. Trong hộp có 20 nắp khoen bia Tiger, trong đó có 2 nắp ghi “Chúc mừng bạn đã trúng thưởng xe Camry”. Bạn Minh Hiền được chọn lên rút thăm lần lượt hai nắp khoen, xác suất để cả hai nắp đều trúng thưởng là:

A. $\frac{1}{20}$

B. $\frac{1}{19}$

C. $\frac{1}{190}$

D. $\frac{1}{10}$

Lời giải

Chọn C

Gọi A là biến cố “nắp khoen đầu trúng thưởng”

Gọi B là biến cố “nắp khoen thứ hai trúng thưởng”.

Ta đi tính $P(A \cap B)$

Khi bạn rút thăm lần đầu thì trong hộp có 20 nắp trong đó có 2 nắp trúng do đó $P(A) = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$

Khi biến cố A đã xảy ra thì còn lại 19 nắp trong đó có 1 nắp trúng thưởng, do đó: $P(B|A) = \frac{1}{19}$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = \frac{1}{19} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{190}$$

ta có

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm)

Câu 1. Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng.

Khẳng định	Đúng	Sai
a) Xác suất để có tên Hiền là $\frac{1}{10}$.	☐	☐
b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là $\frac{3}{17}$.	☐	☐
c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là $\frac{2}{13}$.	☐	☐
d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác suất để bạn đó là bạn nữ là $\frac{3}{17}$.	☐	☐

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

a) Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền là

Gọi A là biến cố “tên là Hiền”

Gọi B là biến cố “nữ”.

$$P(A) = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$$

Xác suất để học sinh được gọi có tên là Hiền là:

b) Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là $P(A|B)$

Ta có:

$$P(B) = \frac{17}{30}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{30}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{17}{30}} = \frac{1}{17}$$

Do đó:

c) Gọi C là biến cố “nam”.

Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là $P(A|C)$

Ta có:

$$P(C) = \frac{13}{30}$$

$$P(A \cap C) = \frac{2}{30}$$

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{2}{30}}{\frac{13}{30}} = \frac{2}{13}$$

Do đó:

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác suất để bạn đó là bạn nữ là $P(B|A)$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{3}{30}} = \frac{1}{3}$$

Câu 2. Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;2;-1)$; $B(-1;0;1)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-z+1=0$. Mệnh đề nào sau đây đúng và mệnh đề nào sai?

Khẳng định	Đúng	Sai
(a) $\overrightarrow{AB} = (-2; -2; 2)$	☐	☐
(b) Phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B và vuông góc với (P) là $x-z=0$	☐	☐
(c) Nếu I là trung điểm đoạn thẳng AB thì $I(0;1;0)$	☐	☐

(d) Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình là $x + y + z - 1 = 0$.



Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Sai

Ta có $AB = (-2; -2; 2)$

$$n_p = (1; 2; -1)$$

$$\Rightarrow [AB; n_p] = (-2; 0; -2) = (1; 0; 1)$$

Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua $A(1; 2; -1)$ và vuông góc với AB suy ra mặt phẳng (Q) nhận vectơ $[AB; n_p] = (1; 0; 1)$ làm véc tơ pháp tuyến. Vậy phương trình mặt phẳng (Q) cần tìm có dạng: $1(x-1) + 0(y-2) + 1(z+1) = 0 \Leftrightarrow x + z = 0$

I là trung điểm đoạn thẳng AB nên $I(0; 1; 0)$.

Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB là mặt phẳng đi qua I và vuông góc AB nên có phương trình là: $-2x - 2(y-1) + 2z = 0$
 $\Leftrightarrow -2x - 2y + 2z + 2 = 0 \Leftrightarrow x + y - z - 1 = 0$

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN (1 điểm)

Câu 1. Một bảng xếp hạng đã tính điểm chuẩn hoá cho chỉ số nghiên cứu của một số trường đại học ở Việt Nam và thu được kết quả sau:

Điểm	Dưới 20	[20; 30)	[30; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số trường	4	19	6	2	3	1

Xác định điểm ngưỡng để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu kém nhất Việt Nam (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

TRẢ LỜI: 22,5

Lời giải

Điểm ngưỡng để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu kém nhất Việt Nam là tứ phân vị thứ nhất

Ta có: cỡ mẫu $n = 35$

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 thuộc nhóm $[20; 30)$. Do đó, $p = 2, a_2 = 20, m_2 = 19, m_1 = 4, a_3 - a_2 = 10$ và ta có:

$$Q_3 = 20 + \frac{\frac{35}{4} - 4}{19} \times 10 = 22,5$$

Vậy để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu kém nhất Việt Nam ta lấy các trường có điểm chuẩn hóa dưới 22,5.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ gọi $(P): ax + by + cz - 3 = 0$ (a, b, c là các số nguyên không đồng thời bằng 0) là phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm $M(0; -1; 2), N(-1; 1; 3)$ và không đi qua $H(0; 0; 2)$. Biết rằng khoảng cách từ $H(0; 0; 2)$ đến mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất. Tổng $P = a - 2b + 3c + 12$ bằng

TRẢ LỜI: 16

Lời giải

Mặt phẳng (P) đi qua hai điểm $M(0; -1; 2), N(-1; 1; 3)$ nên ta có

$$\begin{cases} -b + 2c - 3 = 0 \\ -a + b + 3c - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2c - 3 \\ a = 5c - 6 \end{cases} (*)$$

Mặt khác $d(H; (P)) = \frac{|2c - 3|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} (**)$

Thay (*) vào (**) ta được $d(H; (P)) = \frac{|2c - 3|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|2c - 3|}{\sqrt{30c^2 - 72c + 45}}$

Xét hàm số $y = \frac{2c - 3}{\sqrt{30c^2 - 72c + 45}}$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$.

$y' = \frac{18c - 18}{30c^2 - 72c + 45}; y' = 0 \Leftrightarrow c = 1 \Rightarrow y = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ và $\lim_{c \rightarrow +\infty} y = \frac{2}{\sqrt{30}}; \lim_{c \rightarrow -\infty} y = -\frac{2}{\sqrt{30}}$

$\Rightarrow \min_D y = y(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

Xét hàm số $g(c) = \frac{|2c - 3|}{\sqrt{30c^2 - 72c + 45}}$

Từ đó suy ra $\max g(c) = f(1) = g(1) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ đạt tại $c = 1$.

Với $c = 1 \Rightarrow a = -1; b = -1$

Vậy $P = a - 2b + 3c + 12 = 16$

Câu 3. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bộ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó.

Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn 1 quả tên lửa.

Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bộ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong phương án tác chiến nêu trên (làm tròn đến hàng phần chục).

TRẢ LỜI: 0,88.

Lời giải

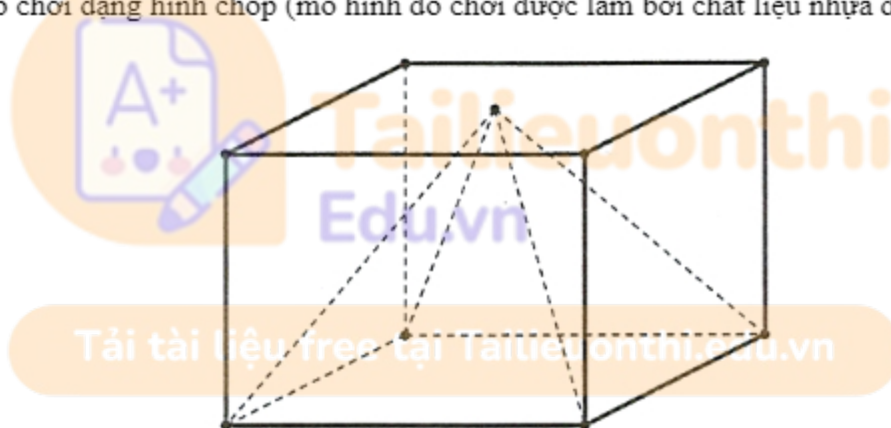
Gọi A là biến cố để máy bay xuất hiện tại X, B là biến cố để máy bay bị hạ

Ta có : $P(A) = 0,55, P(\bar{A}) = 0,45, P(B|A) = 2 \cdot 0,8 \cdot 0,2 + 0,8 \cdot 0,8 = 0,96, P(B|\bar{A}) = 0,8$

Xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong phương án tác chiến nêu trên là:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,88$$

Câu 4. Một cái hộp hình lập phương, bên trong nó đựng một mô hình đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp (mặt này cùng với mặt chứa đỉnh hình chóp là hai mặt đối nhau). Biết cạnh của chiếc hộp bằng 30cm , hãy tính thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp (mô hình đồ chơi được làm bởi chất liệu nhựa đặc bên trong).



Lời giải

TRẢ LỜI: $18000(\text{cm}^3)$

Thể tích cái hộp (khối lập phương) là: $V_1 = 30^3 = 27000(\text{cm}^3)$

Xét đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều, chiều cao của hình chóp bằng với một cạnh của hình lập phương, hay $h = 30\text{cm}$, đáy của hình chóp có diện tích $S = 30^2 = 900\text{cm}^2$.

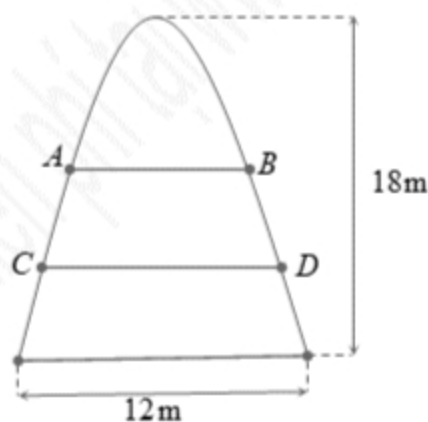
Thể tích khối đồ chơi (khối chóp tứ giác đều) là:

$$V_2 = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot 900 \cdot 30 = 9000(\text{cm}^3).$$

Thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp: $V = V_1 - V_2 = 27000 - 9000 = 18000(\text{cm}^3)$

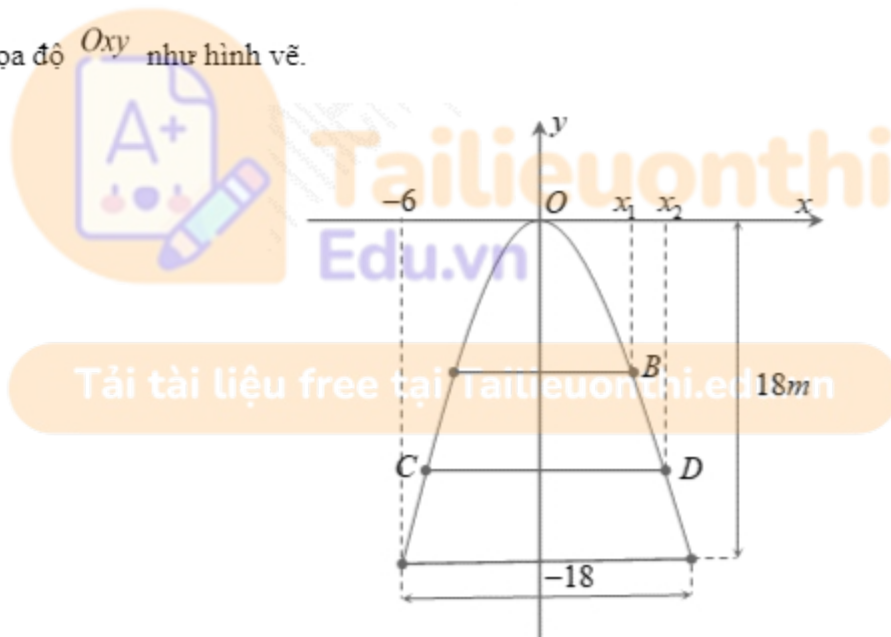
PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 5. Một cổng chào có dạng hình Parabol chiều cao 18 m, chiều rộng chân đế 12 m. Người ta căng hai sợi dây trang trí AB, CD nằm ngang đồng thời chia hình giới hạn bởi Parabol và mặt đất thành ba phần có diện tích bằng nhau. Tỉ số $\frac{AB}{CD}$ bằng



Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.



Phương trình Parabol có dạng $y = a.x^2$ (P).

(P) đi qua điểm có tọa độ $(-6; -18)$ suy ra: $-18 = a.(-6)^2 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{2} \Rightarrow (P): y = -\frac{1}{2}x^2$.

Từ hình vẽ ta có: $\frac{AB}{CD} = \frac{x_1}{x_2}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol và đường thẳng $AB: y = -\frac{1}{2}x_1^2$ là

$$S_1 = 2 \int_0^{x_1} \left[-\frac{1}{2}x^2 - \left(-\frac{1}{2}x_1^2 \right) \right] dx = 2 \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2}x_1^2 x \right) \Big|_0^{x_1} = \frac{2}{3}x_1^3$$

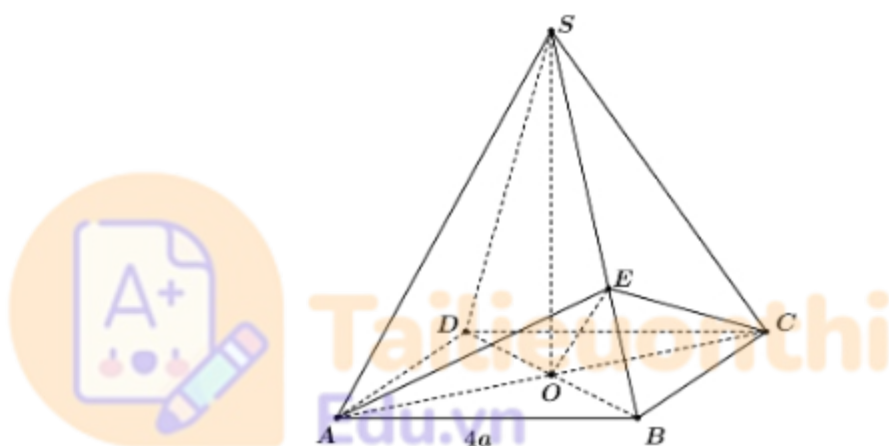
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol và đường thẳng CD $y = -\frac{1}{2}x_2^2$ là

$$S_2 = 2 \int_0^{x_2} \left[-\frac{1}{2}x^2 - \left(-\frac{1}{2}x_2^2 \right) \right] dx = 2 \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2}x_2^2 x \right) \Big|_0^{x_2} = \frac{2}{3}x_2^3$$

Từ giả thiết suy ra $S_2 = 2S_1 \Leftrightarrow x_2^3 = 2x_1^3 \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$. Vậy $\frac{AB}{CD} = \frac{x_1}{x_2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

Câu 6. Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AC = 4a$, hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) tạo với nhau một góc 60° . Tính thể tích của khối chóp đã cho.

Lời giải



Hình vuông $ABCD$ có đường chéo $AC = 4a \Rightarrow \begin{cases} AB = 2a\sqrt{2} \\ OC = 2a \end{cases}$

Dễ dàng chứng minh được $AC \perp SB$.

Dựng $CE \perp SB \Rightarrow SB \perp AE$.

Ta có $((SAB), (SBC)) = (AE, CE) = 60^\circ \Rightarrow \begin{cases} \angle AEC = 60^\circ \\ \angle AEC = 120^\circ \end{cases}$.

+) Xét $\angle AEC = 60^\circ \Rightarrow \triangle AEC$ đều cạnh $4a \Rightarrow$ đường cao $OE = 2a\sqrt{2}$.

Xét $\triangle SOB$ vuông tại O có đường cao $OE = 2a\sqrt{2}$, $OB = 2a$, áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta được:

$$\frac{1}{OE^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OB^2} \Leftrightarrow \frac{1}{8a^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{4a^2} \Leftrightarrow \frac{1}{SO^2} = -\frac{1}{8a^2} \text{ (vô lí)}$$

+) Vậy $\angle AEC = 120^\circ$.

Xét $\triangle AOE$ vuông tại E có $\angle AEO = 60^\circ$, $AO = 2a \Rightarrow OE = \frac{2a\sqrt{3}}{3}$.

Xét $\triangle SOB$ vuông tại O có đường cao $OE = \frac{2a\sqrt{3}}{3}, OB = 2a$.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta được: $\frac{1}{OE^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OB^2} \Leftrightarrow \frac{1}{SO^2} = \frac{1}{2a^2} \Leftrightarrow SO = a\sqrt{2}$.

$$V_{\text{chóp}} = \frac{1}{3} \cdot SO \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot a\sqrt{2} \cdot (2a\sqrt{2})^2 = \frac{8\sqrt{2}}{3} a^3.$$

Câu 7. Một hộp giấy gồm toàn những tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 50. Bạn Nam bốc ngẫu nhiên từ hộp ba tấm thẻ. Gọi S là tập những bộ ba thẻ mà ba số đánh trên chúng có tổng bằng 42. Nam muốn rằng trong bộ ba của mình phải chứa ít nhất một số hoàn hảo. Biết từ 1 đến 50 chỉ có hai số hoàn hảo là 6 và 28. Chọn ngẫu nhiên một phần tử thuộc S , tính xác suất để bộ ba được chọn thỏa mãn yêu cầu của Nam.

Lời giải

Chọn ra ba thẻ ngẫu nhiên, giả sử số đánh trên chúng lần lượt là x_1, x_2, x_3 .

Để tìm số phần tử của S , ta sẽ đi tìm số nghiệm của phương trình nghiệm nguyên dương:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 42$$

Bài toán chia kẻo 41 vách ngăn và cần chọn 2 trong số chúng để tạo ra số kẻo ứng cho các bạn x_1, x_2, x_3 . Ta có: C_{41}^2 cách chọn.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.edu.vn

Ta sẽ loại đi những trường hợp $\begin{cases} x_1 = x_2 \neq x_3 \\ x_2 = x_3 \neq x_1 \\ x_1 = x_3 \neq x_2 \\ x_1 = x_2 = x_3 \end{cases}$ vì tập S không bao gồm các bộ ba số thỏa mãn các trường hợp này.

Giả sử $x_1 = x_2 \neq x_3$, khi đó: $2x_1 + x_3 = 42$. Số cách chọn bộ ba số thỏa mãn chính là số cách chọn các số nguyên chẵn $x_3 \in (0; 42)$ và loại trừ trường hợp $x_1 = x_2 = x_3 = 14$ và có $20 - 1 = 19$ cách chọn.

$$\begin{cases} x_1 = x_2 \neq x_3 \\ x_2 = x_3 \neq x_1 \\ x_1 = x_3 \neq x_2 \\ x_1 = x_2 = x_3 \end{cases}$$

Tương tự với các trường hợp còn lại, số cách chọn bộ ba số thỏa mãn là:

$$19 \cdot 3 + 1 = 58 \text{ (cách chọn)}$$

Vậy số phần tử của S là: $|S| = \frac{C_{41}^2 - 58}{3!} = 127$.

Gọi A là biến cố để bốc ra bộ ba có chứa ít nhất một số hoàn hảo. Ta sẽ đi tìm $|A|$.

Để tính số cách chọn bộ ba có chứa một số 6, giả sử $x_1 = 6 \Rightarrow x_2 + x_3 = 42 - 6 = 36$, khi đó số bộ ba thỏa mãn là số cách chọn sẽ là số các bộ đôi có tổng bằng 36, loại đi các trường hợp

$x_2 = x_3 = 18, x_1 = x_2 = 6, x_1 = x_3 = 6$ và các hoán vị của $\{x_2, x_3\}$. Ta có: $\frac{35-3}{2} = 16$ (cách chọn).

Để tính số cách chọn bộ ba có chứa một số 28, giả sử $x_1 = 28 \Rightarrow x_2 + x_3 = 42 - 28 = 14$, khi đó số bộ ba thỏa mãn là số cách chọn sẽ là số các bộ đôi có tổng bằng 14, loại đi trường hợp $x_2 = x_3 = 7$ và các hoán vị của $\{x_2, x_3\}$. Ta có:

$\frac{13-1}{2} = 6$ (cách chọn).

Cách chọn bộ ba chứa cả 6 và 28 chỉ có duy nhất một trường hợp (6; 8; 28).

Khi đó: $|A| = 16 + 6 + 1 = 31$. Xác suất để bộ ba được chọn thỏa mãn yêu cầu là: $\frac{|A|}{|S|} = \frac{31}{127}$.

Hết



Tailieuonhi
Edu.vn

Tải tài liệu free tại Tailieuonhi.edu.vn